

6.28–26 Задача №26 табличное решение Часть 1

(урок)

№1

(Демо 2021). Системный администратор раз в неделю создаёт архив пользовательских файлов. Однако объём диска, куда он помещает архив, может быть меньше, чем суммарный объём архивируемых файлов. Известно, какой объём занимает файл каждого пользователя. По заданной информации об объёме файлов пользователей и свободном объёме на архивном диске определите максимальное число пользователей, чьи файлы можно сохранить в архиве, а также максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Входные данные. В первой строке входного файла [26.txt](#) находятся два числа: S – размер свободного места на диске (натуральное число, не превышающее 100 000) и N – количество пользователей (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения объёмов файлов каждого пользователя (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число пользователей, чьи файлы могут быть помещены в архив, затем максимальный размер имеющегося файла, который может быть сохранён в архиве, при условии, что сохранены файлы максимально возможного числа пользователей.

Пример входного файла:

100 4

80

30

50

40

При таких исходных данных можно сохранить файлы максимум двух пользователей. Возможные объёмы этих двух файлов 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Наибольший объём файла из перечисленных пар – 50, поэтому ответ для приведённого примера: 2 50

--	--

(Апробация 2026) На грузовом космическом корабле необходимо перевезти на МКС контейнеры, имеющие одинаковые габариты и разные массы. Общая масса всех этих контейнеров превышает грузоподъемность космического корабля. Количество грузовых мест на космическом корабле не меньше числа контейнеров, назначенных к перевозке.

Определите количество и наибольшую возможную суммарную массу контейнеров, которые останутся на космодроме, после того, как на космический корабль загрузят как можно большее возможное количество контейнеров.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два числа: S - грузоподъемность космического корабля (натуральное число, не превышающее 100 000) и N - количество контейнеров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся значения масс контейнеров, требующих транспортировки на МКС (все числа натуральные, не превышающие 100), каждое в отдельной строке.

Выходные данные

Два целых неотрицательных числа: минимальное количество контейнеров, которые нельзя перевезти на МКС за один рейс, и максимальная суммарная масса оставшихся на космодроме грузов.

Типовой пример организации данных во входном файле

100 4

80

30

50

40

При таких исходных данных можно транспортировать за один раз максимум два контейнера. Возможные массы этих двух контейнеров - 30 и 40, 30 и 50 или 40 и 50. Контейнеры с массами 50 и 80 могут быть не перевезены. Ответом для приведённого примера является пара чисел 2 и 130.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

№3

(ЕГЭ-2022) В супермаркете проводится акция «каждый четвёртый товар в чеке за полцены». Покупатель расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку несколькими чеками как можно меньше с учетом проходящей акции. Известно, что кассовый аппарат сортирует покупки так, чтобы условие акции соблюдалось и при этом итоговая стоимость покупки была максимально возможной.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество товаров, которые хочет оплатить покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся числа, обозначающие цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое – в отдельной строке.

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала сумму, которую заплатит покупатель, а затем сумму, которую он заплатит, если купит все товары одним чеком.

Типовой пример организации данных во входном файле

4

80

30

50

40

При таких исходных данных, если «каждый второй товар в чеке за полцены», сумма в нескольких чеках и в одном будут: 160 и 165.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(Апробация 2023) В супермаркете проводится акция «каждый третий товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил на ленте товары группами по три товара, собираясь заплатить за каждую группу отдельным чеком. В каждой группе из трёх товаров самый дорогой он поместил на третье место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной.

Тогда покупатель разместил товары по-другому.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10 000, каждое — в отдельной строке).

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, если бы бесплатным был 3-й товар в любой покупке, состоящей из 3 предметов. А затем запишите цену, которую он заплатил.

Покупатель делит товары на группы наиболее выгодным для себя способом.

Типовой пример организации во входном файле

4

80

30

50

40

При таких исходных данных, если каждый третий товар бесплатно, предполагаемая и действительная суммы равны 120 и 160.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(ЕГЭ-2024) Отбор кандидатов в матросы происходит по сумме баллов трех экзаменов. На заранее известное количество мест отбираются кандидаты, набравшие большую сумму баллов по результатам трех экзаменов. Все кандидаты, набравшие определенную сумму баллов или больше, зачисляются на имеющиеся места. Такой балл называется проходным. Если после заполнения имеющихся мест кандидатами с проходным баллом остаются незаполненные места, но кандидатов, набравших следующую сумму баллов, больше чем вакантных мест, набранная этими кандидатами сумма баллов называется полупроходным баллом. Из числа кандидатов, набравших полупроходной балл, на имеющиеся места принимаются кандидаты, имеющие более высокий балл за собеседование, а при равенстве баллов за собеседование – приоритет имеют кандидаты с наименьшими ID.

Для данного множества кандидатов следует определить ID последнего кандидата с набранным проходным баллом, а также каково количество кандидатов, набравших полупроходной балл.

Входные данные

В первой строке входного файла находится два числа N – количество кандидатов (натуральное число, не превышающее 1000) и S – количество имеющихся мест. Каждая из следующих N строк содержит пять чисел: ID кандидата (натуральное число, не превышающее 10 000), соответственно три оценки по экзаменам (все числа целые неотрицательные, не превышающие 100) и балл за собеседование (целое неотрицательное число, не превышающее 10). Запишите в ответе два целых числа: сначала ID последнего кандидата с набранным проходным баллом, а затем количество кандидатов, набравшие полупроходной балл.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
6 3
1 90 90 90 10
3 60 70 80 8
5 63 60 90 6
8 50 80 100 4
4 40 95 80 7
11 80 63 72 6
```

При таких входных данных проходной балл равен 230, полупроходной 215, на оставшееся одно место будет назначен кандидат, набравший в сумме 215 баллов и получивший по собеседованию 7 баллов. Ответ для приведённого примера: 8 2.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(Апробация 2025) Каждый кандидат в отряд космонавтов проходит 3 испытания, за каждое из которых можно получить от 0 до 100 баллов. Кроме того, можно получить дополнительное 0 до 10 баллов по итогам собеседования. Каждому кандидату присваивается уникальный идентификационный номер (ID) - натуральное число, не превышающее 100 000. В отряде имеется фиксированное число мест, на которые кандидаты зачисляются в порядке убывания их номера в рейтинговом списке. Рейтинговый список формируется по убыванию суммы набранных баллов, включая баллы за собеседование. При равенстве сумм баллов в рейтинговом списке

выше стоит участник с большими баллами за собеседование, а при равенстве и этих баллов - с меньшим ID. Минимальная сумма баллов, с которой зачисляются в отряд все, её набравшие, называется проходным баллом. Гарантируется, что всегда есть участники, набравшие проходной балл.

Если после зачисления всех кандидатов с проходным баллом в отряде остались места, на которые претендуют несколько кандидатов с одинаковой суммой баллов, то такая сумма баллов называется полупроходным баллом, противном случае полупроходной балл отсутствует.

В ответе запишите два целых числа: сначала ID кандидата, который последним из рейтингового списка набрал проходной балл, затем количество кандидатов, набравших полупроходной балл.

Если полупроходной балл отсутствует, то второе число в ответе должно быть равно нулю.

Входные данные

В первой строке входного файла находятся два натуральных числа, не превышающих 10 000, через пробел: число N - количество кандидатов и число K - количество мест в отряде. В следующих N строках находятся по 5 чисел через пробел: ID кандидата (натуральное число, не превышающее 100 000) и четыре целых неотрицательных числа - сначала результаты испытаний, затем результат собеседования.

Выходные данные

Два числа: сначала ID кандидата, который последним из рейтингового списка набрал проходной балл, затем количество кандидатов, набравших полупроходной балл.

Типовой пример организации данных во входном файле

6 4

4 80 80 80 0

7 50 80 100 10

11 80 80 70 10

10 100 100 100 2

6 90 90 90 9

2 70 80 80 8

При таких исходных данных рейтинговый список из ID составлен следующим образом: 10 6 7 11 4 2. Два кандидата с баллами 302 и 279 зачислены, проходной

балл 279. На оставшиеся два места претендуют три человека, набравшие по 240 баллов, хотя из троих будут зачислены только двое. Таким образом, 240 - полупроходной балл.

Ответ: 6 3

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

Ответы к заданиям на урок 6.28–26

1		2		3		4		5		6	
568	50	7347	472188	44101521	48825239	22262050	33246829	7600410	14	45539	127

6.30–26 Задача №26 табличное решение Часть 1 (ДЗ)

№1

Логист раз в день формирует заказы товаров. каждый товар заказывается в количестве не более одной штуки. известно, какая цена у каждого товара. По заданной информации о цене каждого товара и количестве денежных средств логиста определите максимальное число товаров и максимальную цену товара, который можно приобрести при условии покупки максимального числа товаров.

Входные данные.

В первой строке находятся два числа: S - сумма денежных средств на покупки (натуральное число, не превышающее 100 000) и N - количество продаваемых товаров (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находится цена каждого товара (все числа натуральные, не превышающие 1000, каждое в отдельной строке).

Выходные данные.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число товаров, затем максимальную цену товара, который можно приобрести, при условии, что куплено максимальное число товаров.

Пример входного файла:

70 4

40

30

20

40

При таких исходных данных можно купить два товара. Возможные цены этих двух товаров 30 и 40, 20 и 40 или 30 и 20. Максимальная цена товара из перечисленных пар - 40, поэтому ответ для приведенного примера: 2 40.

Файл

--	--

В некоторый вуз хотят поступить абитуриенты. Отбор студентов проводится на основании суммы баллов, полученных при сдаче ЕГЭ. В случае равенства баллов нескольких абитуриентов выбор между ними осуществляется на основании среднего балла аттестата. Требуется определить минимальный балл по ЕГЭ, который гарантирует поступление в ВУЗ, а также средний балл абитуриентов, для которых по результатам ЕГЭ не гарантируется поступление.

Входные данные.

В первой строке входного файла находятся два числа: N — количество абитуриентов (натурального число, не превышающее 10000) и M – количество мест, на которые зачисляются студенты (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих N строках находятся значения суммы баллов при сдаче ЕГЭ, полученных каждым абитуриентом (все числа натуральные, не превышающие 300), каждое в отдельной строке.

Выходные данные.

Запишите в ответе два числа: сначала наименьшее среди абитуриентов число баллов, полученных при сдаче ЕГЭ, позволяющее быть зачисленным в данный вуз вне зависимости от среднего балла аттестата. Если такой суммы баллов нет, напишите 300. В качестве второго числа укажите среднее значение суммы баллов среди тех абитуриентов, которым результаты ЕГЭ не позволяют быть зачисленными в данный вуз при любом аттестате. Ответ округлите до целого числа по правилам математического округления.

Пример входного файла:

5 2
220
210
210
200
195

В этом примере 5 абитуриентов претендуют на 2 места. Поступят абитуриенты с баллами 220 и 210, но 210 баллов не гарантируют поступление (не все абитуриенты с этим числом баллов поступят), поэтому ответ на первый вопрос 220. Не позволяют поступить баллы 200 и 195, их среднее арифметическое равно 197,5, при округлении получим 198. Ответ для приведённого примера: 220 198

[Файл 26 абитур](#)

--	--

№3

(ЕГЭ-2022) В супермаркете проводится акция «каждый четвёртый товар в чеке за полцены». Покупатель расположил товары на ленте так, чтобы заплатить за покупку одним чеком как можно меньше с учетом проходящей акции. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположение товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки в рублях была максимальной возможной.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N – количество товаров, которые хочет оплатить покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся числа, обозначающие цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10 000), каждое – в отдельной строке.

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала сумму, которую предполагал заплатить покупатель, а затем сумму, которую он заплатил за товары.

Типовой пример организации данных во входном файле

4
80
30
50
40

При таких исходных данных, если «каждый третий товар в чеке за полцены», предполагаемая и действительная суммы равны соответственно 160 и 185.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемых файлов.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

(Пересдача 2024) В супермаркете проводится акция «каждый девятый товар бесплатно». Покупатель, чтобы максимально использовать условие акции, разделил все товары на ленте на группы, по девять товаров в каждой. За каждую группу он собирался заплатить отдельным чеком. В каждой группе из девяти товаров самый дорогой он поместил на девятое место. Однако выяснилось, что программа для кассового аппарата не учитывает расположения товаров на ленте и сортирует цены товаров в чеке таким образом, чтобы стоимость покупки была максимально возможной.

Тогда покупатель разместил товары по-другому.

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N — количество товаров, которые планирует приобрести покупатель (натуральное число, не превышающее 10 000). В следующих N строках находятся цены товаров, которые выбрал покупатель (все числа натуральные, не превышающие 10 000, каждое — в отдельной строке).

Цены товаров указаны в произвольном порядке.

Запишите в ответе два целых числа: сначала минимальную цену, которую планировал заплатить покупатель изначально, если бы бесплатным был 9-й товар в любой покупке, состоящей из 9 предметов. Затем запишите цену, которую он заплатил. Покупатель делит товары на группы наиболее выгодным для себя способом.

Типовой пример организации данных во входном файле

4

80

50

30

40

При таких исходных данных, если каждый третий товар бесплатно, предполагаемая и действительная суммы равны 120 и 160.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

Ежегодно библиотека пополняет свой книжный фонд. На закупку новых книг выделяется определённая сумма, которую нельзя превысить. На эту сумму библиотеке необходимо закупить максимальное число книг различных наименований, среди которых должны быть ровно три наименования редких книг. Известно, что стоимость любой редкой книги превышает 3000 рублей, а стоимость любой другой книги не превышает этого значения. По заданной информации о выделенной сумме на покупку книг и стоимости книг каждого наименования определите максимальное количество наименований книг, которые может приобрести библиотека, и стоимость покупки самой дорогой книги, не относящейся к категории редких, при условии, что в итоге будет куплено максимальное число книг различных наименований.

Входные данные.

В первой строке входного файла находятся два числа: S — выделенная на покупку книг сумма (натуральное число, не превышающее 100000) и N — количество наименований книг (натуральное число, не превышающее 1000). В следующих N строках находятся значения стоимости книг каждого наименования (все числа натуральные, не превышающие 5000), каждое в отдельной строке.

Выходные данные.

Запишите в ответе два числа: сначала наибольшее число наименований книг, которые могут быть закуплены, затем максимальную стоимость книги, не относящейся к категории редких, которая может быть приобретена библиотекой, при условии, что в итоге будут куплены книги максимального числа наименований, три из которых будут относиться к категории наименований редких книг.

Пример входного файла:

```
12000 7
200
4500
3500
500
3100
800
4100
```

При таких исходных данных можно приобрести максимум 5 книг: три редкие, стоимостью 3100, 3500 и 4100, и две, не относящиеся к редким, — стоимостью 200 и 500, 200 и 800 или 500 и 800. Наибольшая стоимость книги, не являющейся редкой, — 800. Ответ для приведённого примера: 5 800

[Файл 26_06](#)

--	--

(Демо-2025) Во время сессии студенты сдают 4 экзамена, за каждый из которых можно получить от 2 до 5 баллов. Студенты, получившие хотя бы одну «двойку», считаются не сдавшими сессию. Результаты сессии публикуются в виде рейтингового списка, в котором сначала указаны идентификационные номера студентов (ID), сдавших сессию, в порядке убывания среднего балла за сессию, а в случае равенства средних баллов – в порядке возрастания ID.

Затем располагаются ID студентов, не сдавших сессию: сначала – получивших одну «двойку», затем – две «двойки», потом ID студентов

с тремя «двойками» и, наконец, ID студентов, получивших по 2 балла за каждый из экзаменов. Если студенты имеют одинаковое количество «двоек», то их ID в рейтинге располагаются в порядке возрастания.

Повышенную стипендию получают студенты, занявшие в рейтинговом списке первые 25 % мест, при условии отсутствия у них «двоек». Гарантируется, что без «двоек» сессию сдали не менее 25 % студентов.

Найдите ID студента, который занимает последнее место среди студентов с повышенной стипендией, а также ID первого в рейтинговом списке студента, который имеет более двух «двоек».

В ответе запишите два целых положительных числа: сначала ID студента, который занимает последнее место среди студентов с повышенной стипендией, затем ID первого в рейтинговом списке студента, который имеет более двух «двоек».

Входные данные

В первой строке входного файла находится число N , обозначающее количество студентов (целое положительное число, не превышающее 10 000). Каждая из следующих N строк содержит 5 чисел через пробел: ID студента (целое положительное число, не превышающее 100 000) и четыре оценки, полученные им за сессию. Гарантируется, что общее число студентов N кратно 4 и хотя бы один студент имеет более двух «двоек». Во входном файле все ID различны.

Выходные данные

Два натуральных числа: искомые ID студентов в порядке, указанном в условии задачи.

Типовой пример организации данных во входном файле

```
8
4 4 4 4 4
7 5 5 5 2
10 3 4 4 5
1 4 4 4 3
6 3 5 5 3
2 2 2 2 2
13 2 2 2 3
3 3 3 3 3
```

При таких исходных данных рейтинговый список ID имеет вид:

4 6 10 1 3 7 13 2. Ответ: 6 13.

Типовой пример имеет иллюстративный характер. Для выполнения задания используйте данные из прилагаемого файла.

Файлы к заданию: [26.txt](#)

--	--

Ответы к заданиям на урок 6.30–26 ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

1		2		3		4		5		6	
850	66	276	247	39434611	48825239	39450073	44329073	487	633	52326	635